

CHƯƠNG 1: SỐ PHỨC VÀ BIỂU DIỄN HÌNH HỌC

1.1 Đại số và Hình học số phức

Tóm tắt lý thuyết:

Số phức $z = x + iy$ (với $x, y \in \mathbb{R}$) có phần thực $\operatorname{Re}(z) = x$, phần ảo $\operatorname{Im}(z) = y$.

Các phép toán đại số cơ bản (cộng, trừ, nhân, chia) tuân theo quy tắc đa thức với $i^2 = -1$.

Modun của số phức $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$. Bất đẳng thức tam giác luôn đúng trong mặt phẳng phức:
 $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$.

- **Ví dụ 1.2:** Tính tích $z_1 z_2$ với $z_1 = (3, 7)$ và $z_2 = (5, -6)$.

Giải: $(3 + 7i)(5 - 6i) = 15 - 18i + 35i - 42i^2 = 57 + 17i$.

- **Ví dụ 1.3:** Tính thương z_1/z_2 với $z_1 = 3 + 7i$, $z_2 = 5 - 6i$.

Giải: Nhân cả tử và mẫu với lượng liên hợp của mẫu: $\frac{3+7i}{5-6i} \cdot \frac{5+6i}{5+6i} = \frac{15+18i+35i+42i^2}{25+36} = \frac{-27}{61} + i \frac{53}{61}$.

- **Ví dụ 1.7:** Minh họa BĐT tam giác với $z_1 = 7 + i$, $z_2 = 3 + 5i$.

Giải: $|z_1 + z_2| = |10 + 6i| = \sqrt{136} \approx 11.66$. Tổng hai modun: $|z_1| + |z_2| = \sqrt{50} + \sqrt{34} \approx 12.90$. Rõ ràng $11.66 \leq 12.90$.

Bài tập vận dụng & Lời giải chi tiết:

Bài 1: Thực hiện phép tính: (a) $(3 - 2i) - i(4 + 5i)$; (b) $(1 + i)(2 + i)(3 + i)$.

- **Phương pháp:** Nhóm các phần thực với nhau, phần ảo với nhau. Dùng tính chất $i^2 = -1$.
- **Giải chi tiết:**

$$+ \text{ (a) } (3 - 2i) - (4i + 5i^2) = (3 - 2i) - (4i - 5) = (3 - (-5)) + i(-2 - 4) = 8 - 6i.$$

$$+ \text{ (b) Trước tiên nhân hai ngoặc đầu: } (1 + i)(2 + i) = 2 + i + 2i + i^2 = 1 + 3i.$$

$$\text{Nhân tiếp với ngoặc thứ ba: } (1 + 3i)(3 + i) = 3 + i + 9i + 3i^2 = 3 + 10i - 3 = 10i.$$

Bài 2: Tìm $\operatorname{Re}(z)$ và $\operatorname{Im}(z)$ của: $z = \frac{1+2i}{4-3i}$.

- **Phương pháp:** Nhân cả tử và mẫu cho số phức liên hợp của mẫu $(4 + 3i)$ để khử i ở mẫu.
- **Giải chi tiết:**

$$z = \frac{(1+2i)(4+3i)}{(4-3i)(4+3i)} = \frac{4+3i+8i+6i^2}{16-(-9)} = \frac{-2+11i}{25}.$$

$$\text{Vậy } \operatorname{Re}(z) = -\frac{2}{25} \text{ và } \operatorname{Im}(z) = \frac{11}{25}.$$

Bài 3: Phác họa tập hợp các điểm thỏa mãn: (a) $|z + 1 - 2i| = 2$; (c) $|z + 2i| \leq 1$.

- **Phương pháp:** Biểu thức $|z - z_0| = R$ biểu diễn đường tròn tâm z_0 bán kính R . Dấu $\leq$ chỉ hình tròn bao gồm cả biên.
- **Giải chi tiết:**

$$+ \text{ (a) Viết lại } |z - (-1 + 2i)| = 2. \text{ Đây là phương trình đường tròn tâm } z_0 = -1 + 2i, \text{ bán kính } R = 2.$$

$$+ \text{ (c) Viết lại } |z - (-2i)| \leq 1. \text{ Đây là hình tròn (kín) có tâm } z_0 = -2i, \text{ bán kính } R = 1.$$

1.2 Dạng Phân Cực, Lũy Thừa và Khai Căn

Tóm tắt lý thuyết:

Công thức Euler $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ giúp biểu diễn số phức dưới dạng phân cực $z = re^{i\theta}$.

Công thức De Moivre dùng để tính lũy thừa: $(re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}$.

Để tìm căn bậc n của $c = \rho e^{i\phi}$, ta có n nghiệm: $z_k = \rho^{1/n} \exp \left[i \left(\frac{\phi + 2k\pi}{n} \right) \right]$ với $k = 0, 1, \dots, n-1$.

- **Ví dụ 1.11:** Chuyển $z = -\sqrt{3} - i$ sang dạng mũ.

Giải: $r = \sqrt{3+1} = 2$. $\tan \theta = \frac{-1}{-\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$, do z nằm ở góc phần tư thứ III nên $\text{Arg}(z) = -5\pi/6$. Vậy $z = 2e^{-i5\pi/6}$.

- **Ví dụ 1.14:** Tính $(-\sqrt{3} - i)^3$ bằng công thức De Moivre.

Giải: $(2e^{-i5\pi/6})^3 = 2^3 e^{-i15\pi/6} = 8e^{-i5\pi/2} = 8e^{-i\pi/2} = -8i$.

- **Ví dụ 1.19:** Tìm tất cả các căn bậc 3 của $8i$.

Giải: Biểu diễn $8i = 8e^{i\pi/2}$. Căn bậc 3 là $z_k = 2 \exp \left[i \left(\frac{\pi/2 + 2k\pi}{3} \right) \right]$ với $k = 0, 1, 2$. Lần lượt thế k ta được các nghiệm: $\sqrt{3} + i, -\sqrt{3} + i, -2i$.

Bài tập vận dụng & Lời giải chi tiết:

Bài 1: Chuyển sang dạng $a + ib$: (a) $e^{i\pi/2}$; (c) $8e^{i7\pi/3}$.

- **Phương pháp:** Dùng công thức Euler $re^{i\theta} = r(\cos \theta + i \sin \theta)$.

- **Giải chi tiết:**

$$+ \text{ (a) } e^{i\pi/2} = \cos(\pi/2) + i \sin(\pi/2) = 0 + i(1) = i.$$

$$+ \text{ (c) } 8e^{i7\pi/3} = 8 \left(\cos \frac{7\pi}{3} + i \sin \frac{7\pi}{3} \right) = 8 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) = 8 \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 4 + 4i\sqrt{3}.$$

Bài 2: Tìm tất cả các nghiệm của: (a) $(-2 + 2i)^{1/3}$; (b) $(-64)^{1/4}$.

- **Phương pháp:** Đưa cơ số về dạng mũ $re^{i\theta}$, tính $r^{1/n}$ và chia góc cho n cộng thêm chu kỳ $2k\pi/n$.

- **Giải chi tiết:**

$$+ \text{ (a) Cho } c = -2 + 2i. \text{ Modun } r = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}. \text{ Góc } \phi = 3\pi/4.$$

$$\text{Nghiệm } z_k = (2\sqrt{2})^{1/3} e^{i(3\pi/4 + 2k\pi)/3} = \sqrt{2} e^{i(\pi/4 + 2k\pi/3)}, k = 0, 1, 2.$$

$$* k = 0 : z_0 = \sqrt{2} e^{i\pi/4} = 1 + i.$$

$$* k = 1 : z_1 = \sqrt{2} e^{i11\pi/12}.$$

$$* k = 2 : z_2 = \sqrt{2} e^{i19\pi/12}.$$

$$+ \text{ (b) Cho } c = -64 = 64e^{i\pi}.$$

$$\text{Nghiệm } z_k = 64^{1/4} e^{i(\pi + 2k\pi)/4} = 2\sqrt{2} e^{i(\pi/4 + k\pi/2)}, k = 0, 1, 2, 3.$$

$$* k = 0 : z_0 = 2\sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = 2 + 2i.$$

$$* k = 1, 2, 3: \text{ Quay thêm các góc } 90^\circ, \text{ ta được } -2 + 2i, -2 - 2i, 2 - 2i.$$

Bài 3: Tìm 3 nghiệm của phương trình $z^{3/2} = 4\sqrt{2} + i4\sqrt{2}$.

- **Phương pháp:** $z^{3/2} = c \Rightarrow z^3 = c^2$. Đưa c về dạng mũ, bình phương nó, sau đó tìm 3 căn bậc ba của c^2 .

- **Giải chi tiết:**

$$+ \text{ Biểu diễn } c = 4\sqrt{2} + i4\sqrt{2} = 8e^{i\pi/4}.$$

$$+ \text{ Tính } c^2 = (8e^{i\pi/4})^2 = 64e^{i\pi/2}.$$

- + Giải $z^3 = 64e^{i\pi/2}$, ta có các nghiệm $z_k = 64^{1/3} \exp \left[i \frac{\pi/2 + 2k\pi}{3} \right] = 4e^{i(\pi/6 + 2k\pi/3)}$, $k = 0, 1, 2$.
- + $k = 0$: $z_0 = 4e^{i\pi/6} = 2\sqrt{3} + 2i$.
- + $k = 1$: $z_1 = 4e^{i5\pi/6} = -2\sqrt{3} + 2i$.
- + $k = 2$: $z_2 = 4e^{i9\pi/6} = 4e^{i3\pi/2} = -4i$.

CHƯƠNG 2: HÀM PHỨC VÀ BIẾN ĐỔI CƠ BẢN

2.1 Phép Biến Đổi Tuyến Tính

Tóm tắt lý thuyết:

Ánh xạ tuyến tính có dạng $w = Az + B$. Nó là sự kết hợp của:

1. Phóng to/Thu nhỏ (nhân với $|A|$).
2. Quay (cộng thêm góc $\arg(A)$).
3. Tịnh tiến (cộng thêm vector B).

Ánh xạ này bảo toàn hình dáng, biến đường thẳng thành đường thẳng, đường tròn thành đường tròn.

- **Ví dụ 2.6:** Chứng minh ánh xạ $w = iz + i$ biến nửa mặt phẳng phải $\text{Re}(z) > 1$ thành nửa mặt phẳng trên $\text{Im}(w) > 2$.

Giải: Ta có $u + iv = i(x + iy) + i = -y + i(x + 1) \Rightarrow u = -y, v = x + 1$. Vì

$$x > 1 \Rightarrow v - 1 > 1 \Rightarrow v > 2.$$

- **Ví dụ 2.7:** Tìm ảnh của đĩa $|z + 1 + i| < 1$ qua $w = (3 - 4i)z + 6 + 2i$.

Giải: Rút z theo w : $z = \frac{w - 6 - 2i}{3 - 4i}$. Thay vào phương trình gốc,

$$\left| \frac{w - 6 - 2i}{3 - 4i} + 1 + i \right| < 1 \Rightarrow |w + 1 - 3i| < |3 - 4i| = 5. \text{ Ta được đĩa } |w + 1 - 3i| < 5.$$

Bài tập vận dụng & Lời giải chi tiết:

Bài 1: Cho $w = (3 + 4i)z - 2 + i$. Tìm ảnh của đĩa $|z - 1| < 1$.

- **Phương pháp:** Dùng phép thế ngược. Biểu diễn z theo w rồi thay vào phương trình miền ban đầu.

- **Giải chi tiết:**

Từ hàm số, rút ra $z = \frac{w + 2 - i}{3 + 4i}$.

Thế vào điều kiện $|z - 1| < 1$:

$$\left| \frac{w + 2 - i}{3 + 4i} - 1 \right| < 1 \Rightarrow \frac{|w + 2 - i - (3 + 4i)|}{|3 + 4i|} < 1$$

$$\Rightarrow |w - 1 - 5i| < \sqrt{3^2 + 4^2} \Rightarrow |w - 1 - 5i| < 5.$$

Ảnh là một hình tròn mở tâm $1 + 5i$, bán kính 5.

Bài 2: Tìm ánh xạ tuyến tính $w = az + b$ biến $z_1 = 2, z_2 = -3i$ lần lượt thành $w_1 = 1 + i, w_2 = 1$.

- **Phương pháp:** Lập hệ 2 phương trình bậc nhất 2 ẩn a, b số phức và giải.

- **Giải chi tiết:**

Ta có hệ:

$$(1) 2a + b = 1 + i$$

$$(2) -3ia + b = 1$$

$$\text{Trừ (1) cho (2): } a(2 + 3i) = i \Rightarrow a = \frac{i}{2 + 3i} = \frac{i(2 - 3i)}{4 - 9} = \frac{3 + 2i}{13}.$$

$$\text{Thế } a \text{ vào (2): } b = 1 + 3ia = 1 + 3i \left(\frac{3 + 2i}{13} \right) = 1 + \frac{9i - 6}{13} = \frac{7 + 9i}{13}.$$

$$\text{Vậy } w = \frac{3 + 2i}{13}z + \frac{7 + 9i}{13}.$$

2.2 Ánh xạ Lũy thừa $w = z^n$ và Căn $w = z^{1/n}$

Tóm tắt lý thuyết:

Ánh xạ lũy thừa và căn thay đổi hình dạng hình học đáng kể. $w = z^2$ nhân đôi góc và bình phương bán kính; nó biến đường thẳng dọc/ngang thành Parabol. Ngược lại, $w = z^{1/2}$ giảm nửa góc và lấy căn bán kính, biến đường thẳng dọc/ngang thành Hyperbol.

- **Ví dụ 2.9:** Tìm ảnh của đường thẳng đứng $x = a > 0$ qua $w = z^2$.

Giải: $w = u + iv = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + i2xy$. Ta có $u = a^2 - y^2$, $v = 2ay \Rightarrow y = v/(2a)$. Thế vào u , ta có phương trình Parabol: $u = a^2 - \frac{v^2}{4a^2}$.

Bài tập vận dụng & Lời giải chi tiết:

Bài 1: Chứng minh ảnh của đường nằm ngang $y = 1$ qua $w = z^2$ là Parabol $u = v^2/4 - 1$.

- **Phương pháp:** Khai triển $w = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + i2xy$. Thế $y = 1$ để khử biến x .

- **Giải chi tiết:**

Ta có $u = x^2 - y^2$ và $v = 2xy$.

Với $y = 1$, ta có $u = x^2 - 1$ và $v = 2x$.

Từ $v = 2x \Rightarrow x = v/2$. Thế vào u :

$u = (v/2)^2 - 1 = \frac{v^2}{4} - 1$. Đây chính là phương trình Parabol mở sang phải.

Bài 2: Tìm ảnh của hình quạt $\{re^{i\theta} : r > 1, \pi/6 < \theta < \pi/4\}$ qua nhánh chính $w = z^{1/2}$.

- **Phương pháp:** Dùng dạng phân cực, $w = z^{1/2} = \sqrt{r}e^{i\theta/2}$.

- **Giải chi tiết:**

Cho $z = re^{i\theta}$. Ảnh qua nhánh chính là $w = \rho e^{i\phi}$ với $\rho = \sqrt{r}$ và $\phi = \theta/2$.

Vì $r > 1 \Rightarrow \rho = \sqrt{r} > 1$.

Vì $\pi/6 < \theta < \pi/4 \Rightarrow \pi/12 < \phi < \pi/8$.

Ảnh là một hình quạt mới: $\{\rho e^{i\phi} : \rho > 1, \pi/12 < \phi < \pi/8\}$.

2.3 Phép Biến Đổi Nghịch Đảo $w = 1/z$

Tóm tắt lý thuyết:

Phép nghịch đảo $w = 1/z$ ánh xạ họ (Đường thẳng + Đường tròn) thành chính nó.

- Đường thẳng qua gốc $\rightarrow$ Đường thẳng qua gốc.
- Đường thẳng không qua gốc $\rightarrow$ Đường tròn qua gốc tọa độ.
- Đường tròn qua gốc $\rightarrow$ Đường thẳng không qua gốc.
- Đường tròn không qua gốc $\rightarrow$ Đường tròn không qua gốc.

- **Ví dụ 2.17:** Tìm ảnh của $\text{Re}(z) > 1/2$ qua $w = 1/z$.

Giải: Dùng $z = 1/w \Rightarrow x = \frac{u}{u^2+v^2}$. Điều kiện

$x > 1/2 \Rightarrow \frac{u}{u^2+v^2} > \frac{1}{2} \Rightarrow u^2 - 2u + 1 + v^2 < 1 \Rightarrow (u-1)^2 + v^2 < 1$ (Miền bên trong đường tròn).

Bài tập vận dụng & Lời giải chi tiết:

Bài 1: Tìm ảnh của đường nằm ngang $\text{Im}(z) = 1/2$ qua $w = 1/z$.

- **Phương pháp:** Thay $z = \frac{1}{w} = \frac{u-iv}{u^2+v^2}$ vào phương trình $y = 1/2$.

- **Giải chi tiết:**

Đường thẳng $\text{Im}(z) = y = 1/2$.

Biểu diễn y qua u, v : $y = \frac{-v}{u^2+v^2}$.

Thế vào ta có: $\frac{-v}{u^2+v^2} = \frac{1}{2} \Rightarrow u^2 + v^2 + 2v = 0$.

Hoàn thành bình phương: $u^2 + (v + 1)^2 = 1$.

Ảnh là đường tròn tâm $(0, -1)$, bán kính $R = 1$, khoét điểm gốc tọa độ (vì $z \neq \infty$).

Bài 2: Tìm ảnh của đường tròn $|z + 2| = 1$ qua $w = 1/z$.

- **Phương pháp:** Viết phương trình x, y của đường tròn gốc, sau đó thay $x = \frac{u}{u^2+v^2}$ và $y^2 = \frac{1}{u^2+v^2}$ vào.

- **Giải chi tiết:**

Đường tròn gốc: $(x + 2)^2 + y^2 = 1 \Rightarrow x^2 + y^2 + 4x + 3 = 0$.

Thế x, y vào:

$$\frac{1}{u^2+v^2} + 4\left(\frac{u}{u^2+v^2}\right) + 3 = 0.$$

Nhân 2 vế với $u^2 + v^2$ (do $w \neq 0$):

$$1 + 4u + 3(u^2 + v^2) = 0 \Rightarrow u^2 + v^2 + \frac{4}{3}u = -\frac{1}{3}.$$

Hoàn thành bình phương: $(u + 2/3)^2 + v^2 = -\frac{1}{3} + \frac{4}{9} = \frac{1}{9}$.

Ảnh là đường tròn tâm $(-2/3, 0)$ và bán kính $R = 1/3$.

CHƯƠNG 5: CÁC HÀM SƠ CẤP

5.1 Hàm Mũ Phức $w = e^z$

Tóm tắt lý thuyết:

Định nghĩa $e^z = e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y)$.

Hàm mũ phức tuần hoàn với chu kỳ $2\pi i$. Modun là e^x , Argument là y .

Nó ánh xạ dải ngang có độ rộng 2π (vd: $-\pi < y \leq \pi$) thành toàn bộ mặt phẳng w (loại bỏ gốc 0).

Bài tập vận dụng & Lời giải chi tiết:

Bài 1: Tìm giá trị của e^z tại $z = -\frac{i\pi}{4}$ và $z = -4 + i5$.

- **Phương pháp:** Áp dụng công thức Euler $e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y)$.

- **Giải chi tiết:**

$$+ \text{ Tại } z = -i\pi/4: e^{-i\pi/4} = \cos(-\pi/4) + i \sin(-\pi/4) = \frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$+ \text{ Tại } z = -4 + i5: e^{-4+i5} = e^{-4}(\cos 5 + i \sin 5).$$

Bài 2: Giải phương trình: (a) $e^z = -4$; (c) $e^z = \sqrt{3} - i$.

- **Phương pháp:** Giải phương trình $e^z = w \Rightarrow z = \log w = \ln |w| + i(\text{Arg}(w) + 2n\pi)$.

- **Giải chi tiết:**

$$+ \text{ (a) } w = -4. \text{ Modun } |-4| = 4, \text{ góc Arg} = \pi.$$

$$z = \ln 4 + i(\pi + 2n\pi) \text{ với } n \in \mathbb{Z}.$$

$$+ \text{ (c) } w = \sqrt{3} - i. \text{ Modun } |w| = \sqrt{3+1} = 2, \text{ góc Arg} = -\pi/6.$$

$$z = \ln 2 + i(-\pi/6 + 2n\pi) \text{ với } n \in \mathbb{Z}.$$

Bài 3: CMR ánh xạ $w = e^z$ biến dải ngang $a < y < a + 2\pi$ thành miền $|w| > 0$.

- **Phương pháp:** Tính modun và argument của w , xét miền giá trị của chúng.

- **Giải chi tiết:**

Ta có $w = e^x e^{iy}$. Modun $|w| = e^x$ và $\arg(w) = y$.

Khi $x \in \mathbb{R}$, tập giá trị của e^x là $(0, \infty)$, nghĩa là $|w| > 0$.

Khi $y \in (a, a + 2\pi)$, góc $\arg(w)$ quét đúng một chu kỳ 2π , nghĩa là w quay trọn vẹn 360° quanh gốc tọa độ.

Do đó, w quét toàn bộ mặt phẳng phức ngoại trừ gốc tọa độ, tức là miền $|w| > 0$.

5.2 Nhánh Logarit $w = \log z$

Tóm tắt lý thuyết:

Hàm logarit đa trị được định nghĩa: $\log z = \ln |z| + i(\text{Arg}(z) + 2n\pi)$.

Trị chính (viết hoa) là $\text{Log} z = \ln |z| + i\text{Arg}(z)$, chọn nhánh giới hạn góc $\text{Arg}(z) \in (-\pi, \pi]$.

Bài tập vận dụng & Lời giải chi tiết:

Bài 1: Tìm trị chính $\text{Log}(z)$ của: (a) ie^2 ; (b) $\sqrt{3} - i$.

• **Phương pháp:** Tìm $|z|$ và $\text{Arg}(z) \in (-\pi, \pi]$ rồi áp dụng công thức.

• **Giải chi tiết:**

$$+ \text{ (a) } z = ie^2. |z| = e^2, \text{ góc } \text{Arg}(z) = \pi/2. \text{Log}(ie^2) = \ln(e^2) + i\pi/2 = 2 + i\pi/2.$$

$$+ \text{ (b) } z = \sqrt{3} - i. |z| = 2, \text{ góc } \text{Arg}(z) = -\pi/6. \text{Log}(\sqrt{3} - i) = \ln 2 - i\pi/6.$$

Bài 2: Tìm TẤT CẢ các giá trị (log đa trị) của: (a) -3 ; (b) $4i$.

• **Phương pháp:** Dùng $\log z = \ln |z| + i(\text{Arg}(z) + 2n\pi)$.

• **Giải chi tiết:**

$$+ \text{ (a) } z = -3. \text{Modun là } 3, \text{ góc là } \pi. \log(-3) = \ln 3 + i(\pi + 2n\pi).$$

$$+ \text{ (b) } z = 4i. \text{Modun là } 4, \text{ góc là } \pi/2. \log(4i) = \ln 4 + i(\pi/2 + 2n\pi).$$

Bài 3: Giải phương trình $\text{Log}(z) = 1 - i\pi/4$.

• **Phương pháp:** Áp dụng hàm ngược $z = e^{\text{Log}(z)}$.

• **Giải chi tiết:**

$$z = e^{1 - i\pi/4} = e^1 \cdot e^{-i\pi/4} = e \left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \right) = e \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} \right).$$

5.3 Lũy thừa phức z^c

Tóm tắt lý thuyết:

Định nghĩa: $z^c = \exp[c \log z]$. Do log là đa trị, z^c nói chung tạo ra vô số giá trị (trừ khi c nguyên hoặc hữu tỉ).

Trị chính của z^c tính bằng nhánh chính của log: $\text{P.V.}(z^c) = \exp[c \text{Log} z]$.

Bài tập vận dụng & Lời giải chi tiết:

Bài 1: Tìm trị chính của: (a) 4^i ; (c) $(-1)^{1/\pi}$.

• **Phương pháp:** $\text{P.V.} = \exp[c \text{Log} z]$.

• **Giải chi tiết:**

$$+ \text{ (a) } 4^i = \exp[i \text{Log}(4)] = \exp[i(\ln 4 + i0)] = \exp(i \ln 4) = \cos(\ln 4) + i \sin(\ln 4).$$

$$+ \text{ (c) } (-1)^{1/\pi} = \exp\left[\frac{1}{\pi} \text{Log}(-1)\right] = \exp\left[\frac{1}{\pi}(\ln 1 + i\pi)\right] = \exp(i) = \cos 1 + i \sin 1.$$

Bài 2: Tìm tất cả giá trị của: (a) $i^{\sqrt{2}}$; (b) $(-1)^{3/4}$.

• **Phương pháp:** $z^c = \exp[c \log z]$, với log đa trị cộng thêm đuôi $i2n\pi$.

• **Giải chi tiết:**

$$+ \text{ (a) } i^{\sqrt{2}} = \exp[\sqrt{2} \log i] = \exp\left[\sqrt{2} \left(0 + i\left(\frac{\pi}{2} + 2n\pi\right)\right)\right] = \exp\left[i\sqrt{2}\left(\frac{\pi}{2} + 2n\pi\right)\right].$$

$$+ (b) (-1)^{3/4} = \exp\left[\frac{3}{4}\log(-1)\right] = \exp\left[\frac{3}{4}(0 + i(\pi + 2n\pi))\right] = \exp\left[i\left(\frac{3\pi}{4} + \frac{3n\pi}{2}\right)\right].$$

(Lưu ý: đây là đa trị do số hữu tỉ có hữu hạn nghiệm, cụ thể sinh ra 4 nghiệm khi thay $n = 0, 1, 2, 3$).

5.4 & 5.5 Hàm Lượng Giác & Hyperbol

Tóm tắt lý thuyết:

Các hàm lượng giác phức định nghĩa qua hàm mũ:

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}.$$

Phân tích thực - ảo:

$$\sin(x + iy) = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y$$

$$\cos(x + iy) = \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y$$

Hàm ngược sinh ra đa trị, biểu diễn bằng hàm logarit:

$$\arcsin z = -i \log[iz + (1 - z^2)^{1/2}]$$

$$\arctan z = \frac{i}{2} \log\left(\frac{i+z}{i-z}\right)$$

Bài tập vận dụng & Lời giải chi tiết:

Bài 1: Đưa về dạng $u + iv$: (a) $\cos(1 + i)$; (c) $\sin(2i)$.

• **Phương pháp:** Áp dụng công thức phân tích thực - ảo.

• **Giải chi tiết:**

$$+ (a) \cos(1 + i) = \cos 1 \cosh 1 - i \sin 1 \sinh 1.$$

$$+ (c) \sin(2i) = \sin(0 + 2i) = \sin 0 \cosh 2 + i \cos 0 \sinh 2 = i \sinh 2.$$

Bài 2: Giải PT: (a) $\sin z = \cosh 4$; (b) $\cos z = 2$.

• **Phương pháp:** Tách $u + iv$ và cho bằng phần thực/ảo của vế phải.

• **Giải chi tiết:**

$$+ (a) \sin x \cosh y = \cosh 4 \text{ và } \cos x \sinh y = 0.$$

Vì $\cosh 4 > 1$, nếu $\sinh y = 0 \Rightarrow y = 0$, khi đó $\sin x = \cosh 4 > 1$ (vô lý).

Nên bắt buộc $\cos x = 0 \Rightarrow x = \pi/2 + n\pi$.

$$\sin(\pi/2 + n\pi) = (-1)^n. \text{ Thế vào: } (-1)^n \cosh y = \cosh 4.$$

Vì $\cosh y > 0$, ta phải có $(-1)^n = 1 \Rightarrow n = 2k$. Vậy $x = \pi/2 + 2k\pi$.

$$\text{Khi đó } \cosh y = \cosh 4 \Rightarrow y = \pm 4.$$

$$\text{Nghiệm: } z = \pi/2 + 2k\pi \pm 4i.$$

$$+ (b) \cos z = 2 \Rightarrow \cos x \cosh y = 2 \text{ và } -\sin x \sinh y = 0.$$

Giải tương tự, $\sin x = 0 \Rightarrow x = n\pi$.

$$(-1)^n \cosh y = 2 \Rightarrow n = 2k \Rightarrow x = 2k\pi.$$

$$\cosh y = 2 \Rightarrow y = \pm \operatorname{arccosh}(2) = \pm \ln(2 + \sqrt{3}).$$

$$\text{Nghiệm: } z = 2k\pi \pm i \ln(2 + \sqrt{3}).$$

Bài 3: Tìm các giá trị của: (a) $\arcsin(i/2)$; (c) $\arctan(2i)$.

• **Phương pháp:** Áp dụng công thức Logarit cho hàm ngược đa trị.

• **Giải chi tiết:**

$$+ (a) \arcsin(i/2) = -i \log[i(i/2) + \sqrt{1 - (i/2)^2}] = -i \log[-1/2 + \sqrt{5/4}] = -i \log\left(\frac{-1 + \sqrt{5}}{2}\right).$$

Trường hợp 1 (dấu +): Biểu thức $\frac{\sqrt{5}-1}{2} > 0$, log là $\ln\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right) + i2n\pi$. Nhân $-i$ được:

$$2n\pi - i \ln\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right).$$

Trường hợp 2 (dấu -): Biểu thức $\frac{-\sqrt{5}-1}{2} < 0$, log là $\ln\left(\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right) + i(\pi + 2n\pi)$. Nhân $-i$ được:
 $(2n+1)\pi - i\ln\left(\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right)$.
 + (e) $\arctan(2i) = \frac{i}{2} \log\left(\frac{i+2i}{i-2i}\right) = \frac{i}{2} \log(-3) = \frac{i}{2} (\ln 3 + i(\pi + 2n\pi)) = -\frac{\pi}{2} - n\pi + i\frac{\ln 3}{2}$.

CHƯƠNG 9: ẢNH XẠ BẢO GIÁC (CONFORMAL MAPPING)

9.1 Tính Bảo Giác

Tóm tắt lý thuyết:

Ảnh xạ $w = f(z)$ là bảo giác tại z_0 nếu hàm giải tích và có đạo hàm $f'(z_0) \neq 0$.

Tính chất: Góc giữa hai đường cong cắt nhau tại z_0 được bảo toàn về độ lớn và hướng.

Hệ số phóng to cục bộ là $|f'(z_0)|$, góc quay cục bộ là $\arg[f'(z_0)]$.

Bài tập vận dụng & Lời giải chi tiết:

Bài 1: Tìm góc quay và hệ số phóng to của $w = 1/z$ tại các điểm $1, 1+i, i$.

- **Phương pháp:** Tính đạo hàm w' , tính modul $|w'|$ và argument $\arg(w')$ tại điểm đó.

- **Giải chi tiết:**

Đạo hàm $w' = -1/z^2$.

- + Tại $z = 1$: $w'(1) = -1$. Hệ số phóng to $|-1| = 1$. Góc quay $\arg(-1) = \pi$.
- + Tại $z = 1+i$: $w'(1+i) = \frac{-1}{(1+i)^2} = \frac{-1}{2i} = \frac{i}{2}$. Hệ số phóng to $1/2$. Góc quay $\pi/2$.
- + Tại $z = i$: $w'(i) = \frac{-1}{i^2} = 1$. Hệ số phóng to 1 . Góc quay 0 .

Bài 2: Tìm góc quay và hệ số phóng to của $w = \sin z$ tại $\pi/2 + i, 0, -\pi/2 + i$.

- **Phương pháp:** $w' = \cos z$. Phân tích thực ảo của $\cos z$.

- **Giải chi tiết:**

- + Tại $z = \pi/2 + i$: $w' = \cos(\pi/2 + i) = \cos(\pi/2) \cosh 1 - i \sin(\pi/2) \sinh 1 = -i \sinh 1$.
Hệ số phóng to $\sinh 1$, góc quay $-\pi/2$.
- + Tại $z = 0$: $w'(0) = \cos 0 = 1$. Hệ số phóng to 1 , góc quay 0 .
- + Tại $z = -\pi/2 + i$: $w' = \cos(-\pi/2 + i) = \cos(-\pi/2) \cosh 1 - i \sin(-\pi/2) \sinh 1 = i \sinh 1$.
Hệ số phóng to $\sinh 1$, góc quay $\pi/2$.

9.2 Phép Biến Đổi Song Tuyến Tính

Tóm tắt lý thuyết:

Ảnh xạ song tuyến tính (Möbius) $w = \frac{az+b}{cz+d}$ ($ad - bc \neq 0$).

Nó biến họ đường thẳng/tròn thành họ đường thẳng/tròn.

Công thức "Tỷ số kép" để lập ảnh xạ biến 3 điểm z_1, z_2, z_3 thành w_1, w_2, w_3 :

$$\frac{(w-w_1)(w_2-w_3)}{(w-w_3)(w_2-w_1)} = \frac{(z-z_1)(z_2-z_3)}{(z-z_3)(z_2-z_1)}$$

Bài tập vận dụng & Lời giải chi tiết:

Bài 1: Tìm ảnh xạ biến $z_1 = 0, z_2 = i, z_3 = -i$ lần lượt thành $w_1 = -1, w_2 = 1, w_3 = 0$.

- **Phương pháp:** Thế trực tiếp vào công thức tỷ số kép và rút w theo z .

- **Giải chi tiết:**

$$\frac{w-(-1)}{w-0} \cdot \frac{1-0}{1-(-1)} = \frac{z-0}{z-(-i)} \cdot \frac{i-(-i)}{i-0}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{w+1}{w} \cdot \frac{1}{2} &= \frac{z}{z+i} \cdot \frac{2i}{i} \Rightarrow \frac{w+1}{2w} = \frac{2z}{z+i} \\ \Rightarrow w+1 &= \frac{4wz}{z+i} \Rightarrow w \left(1 - \frac{4z}{z+i}\right) = -1 \\ \Rightarrow w \left(\frac{z+i-4z}{z+i}\right) &= -1 \Rightarrow w = \frac{z+i}{3z-i}. \end{aligned}$$

Bài 2: Tìm ảnh xạ biến $0, 1, 2$ thành $0, 1, \infty$.

- **Phương pháp:** Nếu có điểm ∞ , ta "bỏ qua" các nhân tử chứa điểm đó trong tỷ số kép (coi như tỷ lệ bằng 1 ở vô cực).

- **Giải chi tiết:**

Vì $w_3 = \infty$, vế trái suy biến thành $\frac{w-w_1}{w_2-w_1} = \frac{w-0}{1-0} = w$.

Vế phải: $\frac{z-0}{z-2} \cdot \frac{1-2}{1-0} = \frac{z}{z-2} \cdot (-1) = \frac{-z}{z-2} = \frac{z}{2-z}$.

Vậy $w = \frac{z}{2-z}$.

Bài 3: Chứng minh $w = \frac{i+z}{i-z}$ biến đĩa $|z| < 1$ thành nửa mặt phẳng $\text{Re}(w) > 0$.

- **Phương pháp:** Rút z theo w rồi dùng điều kiện $|z| < 1$.

- **Giải chi tiết:**

Từ $w = \frac{i+z}{i-z} \Rightarrow w(i-z) = i+z \Rightarrow iw - i = z(w+1) \Rightarrow z = i \frac{w-1}{w+1}$.

Do $|z| < 1 \Rightarrow \left| i \frac{w-1}{w+1} \right| < 1 \Rightarrow |w-1| < |w+1|$.

Bình phương 2 vế: $(u-1)^2 + v^2 < (u+1)^2 + v^2$

$\Rightarrow u^2 - 2u + 1 < u^2 + 2u + 1 \Rightarrow -2u < 2u \Rightarrow 4u > 0 \Rightarrow u > 0$.

Vậy miền ảnh là nửa mặt phẳng phải $\text{Re}(w) > 0$.

9.3 Hợp Thành Các Hàm Sơ Cấp

Tóm tắt lý thuyết:

Với các miền phức tạp, ta có thể xây dựng ánh xạ thông qua các bước trung gian $Z_1, Z_2, \dots$ (Ví dụ: dùng hàm mũ để nắn dải thành mặt phẳng phân nửa, sau đó dùng hàm Möbius để ánh xạ vào đĩa).

Bài tập vận dụng & Lời giải chi tiết:

Bài 1: Tìm ảnh của nửa dải $0 < x < \pi/2, y > 0$ qua $w = e^{iz}$.

- **Phương pháp:** Viết w thành dạng cực, đánh giá miền chạy của modun và argument.

- **Giải chi tiết:**

$w = e^{i(x+iy)} = e^{-y+ix} = e^{-y}e^{ix}$.

Modun $\rho = e^{-y}$. Vì $y > 0 \Rightarrow 0 < \rho < 1$.

Góc $\phi = x$. Vì $0 < x < \pi/2 \Rightarrow 0 < \phi < \pi/2$.

Ảnh là một phần tư hình tròn nằm ở góc phần tư thứ nhất: $|w| < 1, 0 < \arg(w) < \pi/2$.

Bài 2: CMR $w = \frac{e^z-i}{e^z+i}$ biến dải ngang $-\pi < y < 0$ thành miền $|w| > 1$.

- **Phương pháp:** Tách thành $Z = e^z$ và ánh xạ Möbius $w = \frac{Z-i}{Z+i}$.

- **Giải chi tiết:**

Bước 1: $Z = e^z = e^x(\cos y + i \sin y)$. Với $y \in (-\pi, 0)$, $\sin y < 0$ nên $\text{Im}(Z) < 0$ (Nửa mặt phẳng dưới).

Bước 2: $w = \frac{Z-i}{Z+i}$. Modun $|w| = \frac{|Z-i|}{|Z+i|}$.

Vì Z nằm ở nửa mặt phẳng dưới (tọa độ tung độ âm), khoảng cách từ Z đến điểm i (ở phía trên trục thực) lớn hơn khoảng cách từ Z đến điểm $-i$ (ở phía dưới trục thực).

Do đó $|Z-i| > |Z+i| \Rightarrow |w| > 1$. Ảnh là phần bên ngoài đĩa đơn vị.

Bài 3: Tìm ảnh của nửa mặt phẳng $\text{Im}(z) > 0$ qua $w = \text{Log}(1-z^2)$.

- **Phương pháp:** Lăn vết tập giá trị của biểu thức bên trong log.

- **Giải chi tiết:**

$$\text{Xét } Z = 1 - z^2 = 1 - (x^2 - y^2) - i2xy.$$

Với $y > 0$, nếu $x \neq 0$ thì phần ảo $-2xy \neq 0$.

$$\text{Nếu } x = 0, Z = 1 + y^2 > 1.$$

Như vậy Z quét toàn bộ mặt phẳng phức TRỪ tia thực từ $(-\infty, 1]$.

Tiếp theo, qua hàm $w = \text{Log}(Z)$: Hàm logarit trị chính ánh xạ toàn bộ mặt phẳng cắt (trừ tia âm $(-\infty, 0]$) thành dải $-\pi < \text{Im}(w) < \pi$.

Vì miền của ta thiếu đoạn $(0, 1]$, mà qua Log thì đoạn $(0, 1]$ biến thành tia $(-\infty, 0]$ trên trục thực.

Nên miền ảnh cuối cùng là dải $-\pi < \text{Im}(w) < \pi$ bị khoét đi tia thực âm và điểm 0.

9.4 Ánh Xạ Qua Hàm Lượng Giác

Tóm tắt lý thuyết:

Hàm lượng giác (như $\sin z$, $\cos z$, $\tan z$) rất hữu ích để "mở" các dải dọc hoặc ngang thành các nửa mặt phẳng hoặc mặt phẳng bị cắt.

Bài tập vận dụng & Lời giải chi tiết:

Bài 1: Tìm ảnh của nửa dải dọc $-\pi/4 < x < 0, y > 0$ qua $w = \tan z$.

- **Phương pháp:** Dùng biểu diễn $w = -i \frac{e^{i2z}-1}{e^{i2z}+1}$. Hợp thành biến đổi.

- **Giải chi tiết:**

$$\text{Đặt } Z = e^{i2z} = e^{-2y}e^{i2x}.$$

$$\text{Với } y > 0 \Rightarrow 0 < |Z| < 1.$$

Với $-\pi/4 < x < 0 \Rightarrow -\pi/2 < \arg(Z) < 0$. Z nằm ở góc phần tư thứ 4 trong đĩa đơn vị.

Biến đổi Möbius $w = -i \frac{Z-1}{Z+1}$ ánh xạ miền này thành một góc phần tư của đĩa trong mặt phẳng w .

Bằng phép thử điểm và xem biên, ta thu được ảnh là một phần tư đĩa ở góc phần tư thứ hai:

$$u < 0, v > 0, |w| < 1.$$

Bài 2: Tìm ảnh của đường thẳng đứng $x = \pi/4$ qua $w = \sin z$.

- **Phương pháp:** Thay x vào công thức $\sin(x + iy)$ và tìm quỹ tích u, v .

- **Giải chi tiết:**

$$u = \sin(\pi/4) \cosh y = \frac{\sqrt{2}}{2} \cosh y.$$

$$v = \cos(\pi/4) \sinh y = \frac{\sqrt{2}}{2} \sinh y.$$

$$\text{Ta có: } u^2 - v^2 = \frac{1}{2}(\cosh^2 y - \sinh^2 y) = \frac{1}{2}(1) = \frac{1}{2}.$$

$$\text{Vì } \cosh y \geq 1 \Rightarrow u \geq \frac{\sqrt{2}}{2} > 0.$$

Đây là nhánh bên phải của Hyperbol $u^2 - v^2 = 1/2$.

Bài 3: Tìm ảnh của dải dọc $-\pi/2 < x < 0$ qua $w = \cos z$.

- **Phương pháp:** Đánh giá $u = \cos x \cosh y$ và $v = -\sin x \sinh y$.

- **Giải chi tiết:**

$$\text{Với } -\pi/2 < x < 0, \cos x > 0 \Rightarrow u > 0 \text{ do } \cosh y \geq 1.$$

$$-\sin x > 0, \text{ nên } v \text{ chạy từ } -\infty \text{ đến } \infty \text{ cùng dấu với } \sinh y.$$

Hàm số vét toàn bộ nửa mặt phẳng bên phải trục tung ($u > 0$).

Khi $y = 0 \Rightarrow v = 0$ và $u = \cos x \in (0, 1)$. Do đó ảnh thiếu mất tia $[1, \infty)$ trên trục thực vì không tồn tại x, y sinh ra $v = 0, u \geq 1$.

Vậy ảnh là nửa mặt phẳng phải $u > 0$ bị rạch loại bỏ tia $[1, \infty)$.

Bài 4: CMR $w = \sin^2 z$ bảo giác một-một biến dải bán vô hạn $0 < x < \pi/2, y > 0$ thành nửa mặt phẳng trên $\text{Im}(w) > 0$.

- **Phương pháp:** Hợp thành 2 bước: $Z = \sin z$ và $w = Z^2$.

• **Giải chi tiết:**

Bước 1: Ánh xạ $Z = \sin z = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y$.

Với $0 < x < \pi/2$ và $y > 0$: $u = \sin x \cosh y > 0$, $v = \cos x \sinh y > 0$.

Do đó Z vét toàn bộ góc phần tư thứ nhất (Góc argument từ 0 đến $\pi/2$). Phép ánh xạ này là 1-1 trên miền đã cho.

Bước 2: Ánh xạ $w = Z^2$. Bình phương góc phần tư thứ nhất sẽ nhân đôi góc argument, biến miền $0 < \arg Z < \pi/2$ thành $0 < \arg w < \pi$.

Đây chính xác là nửa mặt phẳng trên $\text{Im}(w) > 0$. Ánh xạ z^2 là 1-1 trên nửa mặt phẳng. Vậy hợp thành thỏa mãn đề bài.